

# MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES

---

Ettahiri Anass & Ramlaoui Mohamed Taha

MODAL — Mai 2026

# PLAN

---

## Partie I

### Le modèle

- Poisson : formule exacte
- Hawkes et la mémoire
- L'effet dominant

## Partie II

### Événements rares

- Monte-Carlo : impossible
- AMS : décomposer l'impossible
- La mémoire change tout

## Partie III

### Confrontation aux données

- Calibration MLE
- Bitcoin Black Thursday

*Fil conducteur : comment mesurer la probabilité de l'impensable ?*

# Construire le modèle

---

PARTIE I

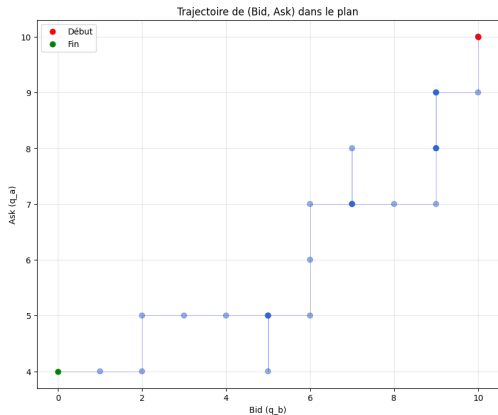
# LE CARNET D'ORDRES COMME PROBLÈME DE RUINE

Un carnet électronique : deux files de quantités, bid et ask. Quand une file s'épuise, **le prix saute**.

On cherche deux quantités :

$$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) \quad \text{et} \quad \mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$$

**Pourquoi c'est non-trivial** : les files sont couplées, les arrivées ont de la mémoire, et les événements extrêmes sont rarissimes.



trajectoire  $(q_b, q_a)$ . Le premier côté à zéro détermine la direction du saut de prix.

# RÉSULTAT INATTENDU : LA LOI INVERSE-GAUSSIENNE EST DÉJÀ OPÉRATIONNELLE

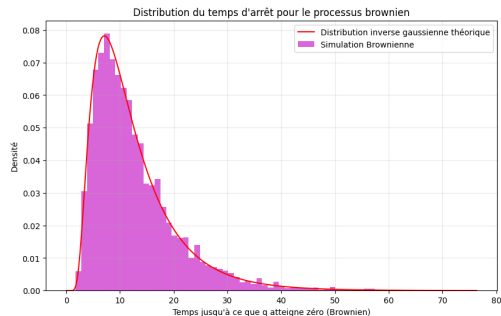
Dans la limite diffusive, la théorie prédit :

$$\tau \sim \text{IG}\left(\frac{q_0}{|\mu|}, \frac{q_0^2}{\sigma^2}\right)$$

**Ce qui surprend** : cette approximation asymptotique est *déjà* valide pour  $q_0 = 10$  — fini, discret.

Test KS :  $p = 0,097$  — non-rejeté à 5 %.

**Ce que ça débloque** : calculer  $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$  *sans simulation*, par quadrature.



Densité IG (rouge) vs histogramme simulé ( $N = 50\,000$ , bleu).

Accord sub-pourcent dès  $q_0 = 10$ .

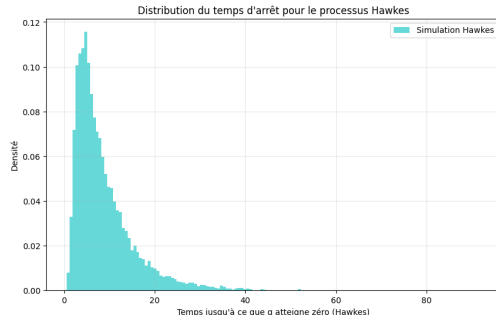
# HAWKES : LA MÉMOIRE ÉPAISSIT LES DEUX QUEUEES SIMULTANÉMENT

Sur un vrai carnet, les annulations se déclenchent mutuellement. Le processus de Hawkes capture ça :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \alpha \sum_{s < t} e^{-\beta(t-s)}$$

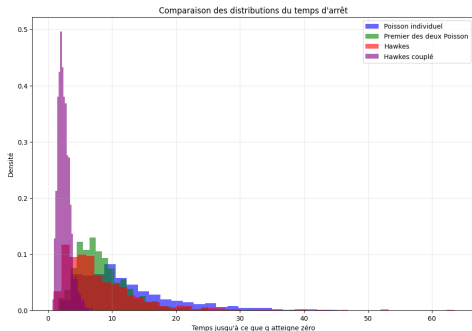
**L'effet contre-intuitif** : l'auto-excitation produit une queue gauche épaisse (avalanches) **ET** une queue droite épaisse (périodes calmes). Distribution bien plus étalée que Poisson.

**Biais structurel** : la troncature  $\max(\lambda^-, 0)$  brise le bilan de flux. Biais de +5,9% sur  $\bar{\lambda}^-$  — systématique, non-éliminable.



Distribution de  $\tau$  : Hawkes (bleu) vs Poisson de fond (tirets).

# LE COUPLAGE CROISÉ EST L'EFFET DOMINANT : FACTEUR $\div 2$



Densités empiriques des quatre régimes.

| Modèle               | $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ |
|----------------------|------------------------------------|
| Poisson indépendant  | 12,4                               |
| Min de deux Poisson  | 8,6                                |
| Hawkes individuel    | 8,8                                |
| <b>Hawkes couplé</b> | <b>5,9</b>                         |

Les effets se **multiplient**, pas s'additionnent :  
combinatoire ( $\div 1,45$ )  $\times$  auto-excitation  $\times$  couplage  
 $= \div 2,1$ .

*$\Rightarrow$  Un carnet qui s'épuise deux fois plus vite : le couplage n'est pas une correction, c'est la dynamique dominante.*

# Quantifier l'extrême rare

---

PARTIE II

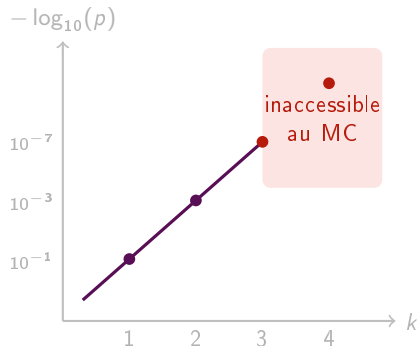
# FLASH CRASH : LE MONTE-CARLO NAÏF EST INUTILISABLE

Un flash crash de profondeur  $k = k$  bougies négatives consécutives. La probabilité décroît exponentiellement en  $k$ .

$CV = \sqrt{(1-p)/(Mp)}$  diverge en  $1/\sqrt{p}$  :

| $k$ | $p$        | $M^*$ pour $CV = 0,1$ |
|-----|------------|-----------------------|
| 1   | 0,14       | 600                   |
| 5   | $10^{-7}$  | $10^9$                |
| 8   | $10^{-13}$ | $5 \times 10^{14}$    |

À  $10^9$  trajectoires/s, estimer  $k = 8$  prendrait **15000 ans**.



# AMS : DÉCOMPOSER L'IMPOSSIBLE EN PRODUIT DE FACILE

**Idée** : utiliser une fonction de score (profondeur atteinte) et décomposer l'événement en niveaux successifs :

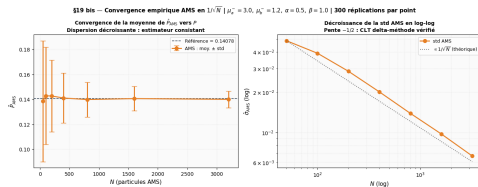
$$\hat{P}_{\text{AMS}} = \hat{p}_9 \times \hat{p}_8 \times \cdots \times \hat{p}_0$$

Chaque  $\hat{p}_k \approx 0,5$  — chaque étape est triviale.

**Point crucial** : le ré-échantillonnage préserve l'état Hawkes complet  $(\lambda_a^-, \lambda_b^-)$ . La mémoire est transmise entre niveaux.

**Résultat** : CV passe de 0,35 ( $N = 50$ ) à 0,05 ( $N = 3200$ ).

Atteint  $p \sim 10^{-13}$  avec  $N = 2000$  particules.



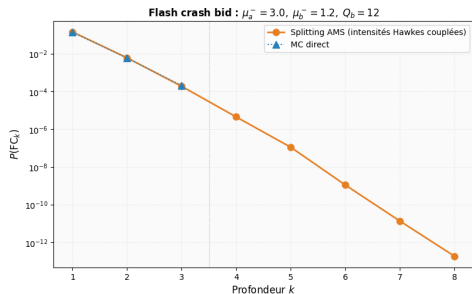
Pente log-log  $\approx -0,5$  : convergence en  $1/\sqrt{N}$  confirmée empiriquement.

# LA MÉMOIRE INVALIDE LE MODÈLE I.I.D. PAR UN FACTEUR $10^4$

Si les cycles étaient indépendants :  $P(\text{FC}_k) = p_1^k$ .

**Avec la mémoire Hawkes, c'est faux.**

Après un épuisement bid, l'intensité ask a été excitée. Le cycle suivant *favorise* l'ask — les cycles ne sont pas i.i.d.



AMS Hawkes (bleu) vs Bernoulli i.i.d. (orange) — échelle  
log.

| $k$ | AMS Hawkes            | Bernoulli $p_1^k$    |
|-----|-----------------------|----------------------|
| 2   | $6,1 \times 10^{-3}$  | $2,0 \times 10^{-2}$ |
| 5   | $1,1 \times 10^{-7}$  | $5,8 \times 10^{-6}$ |
| 8   | $1,9 \times 10^{-13}$ | $1,7 \times 10^{-9}$ |

**Facteur  $> 10^4$  à  $k = 8$ .** Le modèle i.i.d. surestime massivement les crash profonds.

# IMPORTANCE SAMPLING : VALIDATION CROISÉE ET BORNE DE CONFIANCE

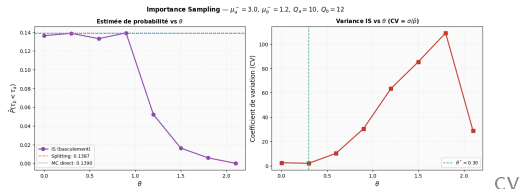
On tord les intensités :  $\tilde{\lambda}_a^- = e^{-\theta} \lambda_a^-$ ,  $\tilde{\lambda}_b^- = e^{\theta} \lambda_b^-$ ,  
et on corrige par le rapport de vraisemblance (Girsanov).

Le balayage en  $\theta$  révèle :

- $\theta^* \approx 0,30$  : CV minimal, RE = 0,57
- $\theta > 0,60$  : poids explosifs, estimateur dégénéré

**Les deux méthodes donnent  $\hat{p} \approx 0,139$ .**

L'accord AMS / IS valide le résultat : ce n'est pas un artefact de méthode.



vs  $\theta$  : minimum net à  $\theta^* \approx 0,30$ , effondrement au-delà.

# Confronter le modèle aux données

---

PARTIE III

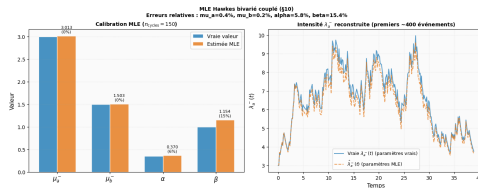
# CALIBRATION MLE : CE QUI EST ROBUSTE ET CE QUI EST FRAGILE

Log-vraisemblance bivarée calculée en  $O(n)$  via les récurrences Hawkes.

**Robuste** : les taux de fond  $\mu_a^-$ ,  $\mu_b^-$  sont retrouvés à  $< 0,5\%$  sur données synthétiques.

**Fragile** :  $(\alpha, \beta)$  sont fortement corrélés sur séquences courtes. Des données tick-by-tick sont nécessaires pour les séparer.

|      | $\mu_a^-$ | $\mu_b^-$ | $\alpha$ | $\beta$ |
|------|-----------|-----------|----------|---------|
| Vrai | 3,0       | 1,5       | 0,35     | 1,0     |
| MLE  | 3,01      | 1,50      | 0,37     | 1,15    |



Profil de vraisemblance : un seul maximum bien identifié pour  $\mu_a^-$ .

# BITCOIN BLACK THURSDAY : $p = 8,47 \times 10^{-6}$

12 mars 2020 : BTC perd **41 %** en 24h. 5 bougies négatives consécutives observées.

On calibre sur 1 696 bougies horaires *pré-crise* :

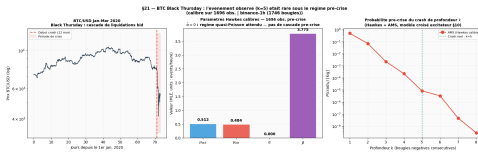
$\hat{\alpha} \simeq 0 \Rightarrow$  régime quasi-Poisson avant la crise.

La crise est un **changement de régime**, pas un régime stationnaire excité.

Probabilité AMS sous le régime pré-crise :

$$P(k=5) = 8,47 \times 10^{-6} \approx \frac{1}{118\,000}$$

Événement attendu *une fois tous les 13 ans* à ce régime.



Cours BTC, taux calibrés, et  $P(k)$  AMS vs i.i.d.

# CE QU'ON RETIENT

---

## Trois résultats qui comptent

- La loi IG fonctionne dès  $q_0 = 10$  : formule analytique pour  $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$
- Le couplage croisé divise  $\mathbb{E}[\min(\tau)]$  par 2
- La mémoire Hawkes modifie  $P(\text{flash crash})$  d'un facteur  $> 10^4$

## Deux limites honnêtes

- Biais de troncature de  $\lambda^-$  : systématique, non-éliminable
- GameStop : 70 obs. journalières insuffisantes pour calibrer  $(\alpha, \beta)$

## Perspectives

- Données tick-by-tick (TARDIS, Kaiko) pour résoudre la corrélation  $\alpha\beta$
- Extension à  $L > 2$  niveaux : architecture déjà en place
- Relier  $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$  calibré à une surface de volatilité implicite

La mémoire Hawkes n'est pas une correction marginale.

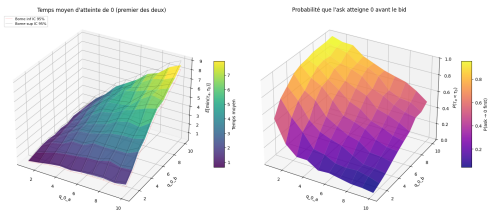
Elle change les probabilités de flash crash d'un facteur supérieur à  $10^4$ .

# Annexes

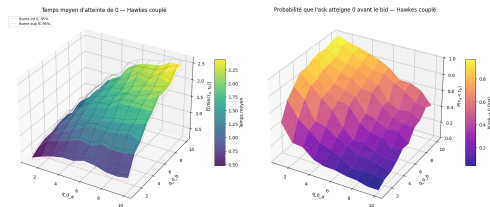
---

# ANNEXE A — SURFACES 3D : POISSON VS HAWKES COUPLÉ

## Modèle de Poisson



## Hawkes couplé



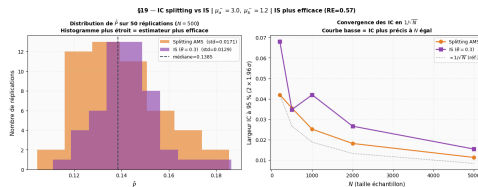
Le couplage croisé abaisse  $\mathbb{E}[\min(\tau)]$  de 8,32 à 5,83 au coin (10,10) sans briser la symétrie diagonale.

# ANNEXE B — COMPARAISON AMS VS IS

$R = 50$  réplifications,  $N = 500$  trajectoires.

| Estimateur               | $\hat{\sigma}(\hat{P})$ | RE   |
|--------------------------|-------------------------|------|
| AMS                      | 0,0171                  | 1,00 |
| IS ( $\theta^* = 0,30$ ) | 0,0129                  | 0,57 |

IS plus précis à  $N$  modéré. AMS reprend l'avantage pour  $k \geq 5$  : sa structure par niveaux est indispensable pour les probabilités  $< 10^{-7}$ .



Histogrammes sur  $R = 50$  répétitions ; largeur IC 95 % vs  $N$ .